PHYSICS NOTES

大学物理（甲）II

课堂笔记　第 9—15 章



platinumist

目录

常用符号表 II

第九章 真空中的静电场 1
9.1 求电场强度 . . . 1
9.2 电通量、高斯定理与典型场强、电势 . . . 5
9.3 求电势 . . . 8
9.4 由电势分布求电场 . . . 9

第十章 静电场中的导体和电介质 10
10.1 静电场中金属导体问题求解 . . . 10
10.2 电容器求解 . . . 12
10.3 电介质中静电场问题求解 . . . 13
10.4 求静电场中的能量 . . . 17

第十一章 稳恒电流 20
11.1 电流与电流密度 . . . 20
11.2 欧姆定律与焦耳定律 . . . 21
11.3 电动势与含源电路 . . . 22
11.4 电容器的充电与放电（不知道这个要不要学） . . . 23

第十二章 稳恒磁场 24
12.1 求磁感应强度 . . . 24
12.2 求磁通量 . . . 30
12.3 求磁矩 . . . 31
12.4 求磁场作用力与功 . . . 32
12.5 带电粒子在电场和磁场中的运动 . . . 35

第十三章 磁场中的磁介质 39
13.1 磁介质的分类 . . . 39
13.2 顺磁质和抗磁质的磁化 . . . 39
13.3 存在磁介质时磁场的基本规律 . . . 41
13.4 铁磁质的特性 . . . 43

第十四章 电磁感应 45
14.1 求感应电动势 . . . 45
14.2 求自感与互感系数、电动势 . . . 53
14.3 求磁场能量 . . . 57

第十五章 电磁场与电磁波 59
15.1 求位移电流 . . . 59
15.2 麦克斯韦方程组 . . . 61
15.3 电磁波 . . . 62
15.4 电磁波的辐射 . . . 64
15.5 电磁振荡与赫兹实验 . . . 66
15.6 电磁波谱 . . . 68

常用符号表

粗体表示矢量，不加粗表示大小或分量。下表按各章语境列出；同一字母在不同章节可表示不同物理量，几何量的具体位置以题图为准。

符号	含义	SI 单位
通用记号		
t; r, l, R	时间；距离、长度、半径等几何量	s；m
S, V	面积、体积	$\mathrm{m}^2, \mathrm{m}^3$
$\boldsymbol{F}$; $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{a}$	力；速度、加速度	N；$\mathrm{m/s}, \mathrm{m/s}^2$
c	真空中的光速	m/s
$\boldsymbol{e}_r, \boldsymbol{e}_n$	径向单位矢量、正法线或外法线单位矢量	无量纲
θ, α, β	角度；具体所夹方向见正文	rad
ω	角速度或角频率	rad/s
第九章　真空中的静电场		
q, Q; e	电荷量；基本电荷大小，电子电荷为 $-e$	C
λ, σ, ρ	线、面、体电荷密度	$\mathrm{C/m}, \mathrm{C/m}^2, \mathrm{C/m}^3$
$\boldsymbol{E}$; E_x, E_r	电场强度；直角坐标分量、径向分量	$\mathrm{V/m} = \mathrm{N/C}$
ε_0; k	真空介电常量；库仑常量 $k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$	$\mathrm{F/m}$；$\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$
Φ_e	电通量 $\int \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$	$\mathrm{V \cdot m}$
U; U_{ab}	电势；电势差 $U_a - U_b$	V
W; A_{ab}	电势能；电场力从 a 到 b 做的功	J
$\boldsymbol{p}_e$	电偶极矩，从负电荷指向正电荷	$\mathrm{C \cdot m}$
第十章　静电场中的导体和电介质		
C; C'	电容；单位长度电容	F；F/m
$\varepsilon, \varepsilon_r, \chi_e$	介电常量、相对介电常量、电极化率，$\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r$	F/m；后两者无量纲
$\boldsymbol{P}, \boldsymbol{D}$	电极化强度、电位移	$\mathrm{C/m}^2$
σ', ρ'	极化面电荷密度、极化体电荷密度	$\mathrm{C/m}^2, \mathrm{C/m}^3$
$\boldsymbol{E}_0, \boldsymbol{E}'$	未放介质时的原场、极化电荷产生的附加场	V/m
W_e, w_e	电场能量、电场能量密度	J；$\mathrm{J/m}^3$
第十一章　稳恒电流		
$I, \boldsymbol{j}$	电流、电流密度；此处 $\boldsymbol{j}$ 是单位截面积的电流	A；$\mathrm{A/m}^2$
$n, \boldsymbol{v}_d$	载流子数密度、平均漂移速度	m^{-3}；m/s
R, r; ρ, γ	电阻、内阻；电阻率、电导率，$\gamma = 1/\rho$	Ω；$\Omega \cdot \mathrm{m}, \mathrm{S/m}$
$\mathcal{E}, \boldsymbol{E}_k$	电动势、单位电荷所受非静电力	V；N/C
Q, P, w	焦耳热、功率、单位体积热功率；此处 Q 不是电荷量	$\mathrm{J}, \mathrm{W}, \mathrm{W/m}^3$
τ	时间常量；RC 电路中 $\tau = RC$	s
第十二章　稳恒磁场		
$\boldsymbol{B}, \mu_0$	磁感应强度、真空磁导率	T；H/m
$I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}$	电流元，$\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 沿正电流方向	$\mathrm{A \cdot m}$
j（面电流）	面电流密度，即垂直于电流方向的单位截线长度所通过的电流	A/m
N, n（线圈）	总匝数、单位长度匝数；n 不同于载流子数密度	无量纲；m^{-1}
Φ_m	磁通量 $\int \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$	Wb
$\boldsymbol{p}_m$	磁矩，平面线圈中 $\boldsymbol{p}_m = NIS\boldsymbol{e}_n$	$\mathrm{A \cdot m}^2$
$\boldsymbol{M}$（力矩）	磁力矩，$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{p}_m \times \boldsymbol{B}$	$\mathrm{N \cdot m}$
m, m_0; $\boldsymbol{p}$	质量、静止质量；动量	kg；$\mathrm{kg \cdot m/s}$

常用符号表（续）

符号	含义	SI 单位
$\boldsymbol{L}$（角动量）	粒子的轨道角动量	J · s
R, T, h（轨迹）	回旋半径、周期、螺距	m, s, m
h, ν（量子霍尔）	普朗克常量、整数平台序号；此处 h 不同于螺距	J · s；无量纲
U_H, R_H	霍尔电压、霍尔系数；电压正负按正文端点次序	V；m^3/C
第十三章　磁场中的磁介质		
$\boldsymbol{B}_0, \boldsymbol{B}'$	传导电流产生的原磁场、磁化产生的附加磁场	T
$\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\mu}_s, \mu_B$	电子轨道磁矩、自旋磁矩、玻尔磁子	$\mathrm{A} \cdot \mathrm{m}^2$
$\boldsymbol{L}, \boldsymbol{S}$	轨道角动量、自旋角动量；此处 S 不是面积	J · s
$\boldsymbol{p}_{0m}, \Delta\boldsymbol{p}_m$	分子固有磁矩、外场引起的附加磁矩	$\mathrm{A} \cdot \mathrm{m}^2$
$\boldsymbol{M}$（磁化）	磁化强度，单位体积内总磁矩的矢量和；不同于力矩	A/m
$\boldsymbol{H}$	磁场强度，$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{B}/\mu_0 - \boldsymbol{M}$	A/m
μ, μ_r, χ_m	磁导率、相对磁导率、磁化率；标量 μ 不同于电子磁矩	H/m；后两者无量纲
j_m, I_m	表面磁化电流线密度、磁化电流；体磁化电流密度另标“体”	A/m；A
B_r, B_s, H_c, M_s	剩磁、饱和磁感应强度、矫顽力、饱和磁化强度	前两者 T；后两者 A/m
第十四章　电磁感应		
Φ, Ψ	单匝磁通量、磁通链（全磁通），$\Psi = \sum_k \Phi_k$	Wb
$\mathcal{E}_i, \mathcal{E}_L, \mathcal{E}_{21}$	感应电动势、自感电动势、回路 1 在回路 2 中引起的互感电动势	V
$\boldsymbol{E}_i, \boldsymbol{E}_0$	涡旋电场、由电荷产生的静电部分	V/m
$L, L_{静}, L_{微}$	自感系数、Ψ/I、$\mathrm{d}\Psi/\mathrm{d}I$；不同于轨道角动量	H
M, M_{21}, M_{12}	互感系数；M_{21} 的前下标为受感回路、后下标为激励回路	H
k（耦合）	耦合系数 $k = \lvert M\rvert/\sqrt{L_1 L_2}$；不同于库仑常量	无量纲
τ（RL）	RL 电路的时间常量 L/R	s
ρ, γ; q	电阻率、电导率；通过指定截面的电量	$\Omega \cdot \mathrm{m}$, S/m；C
$B_R, \overline{B}$	感应加速器轨道处磁场、轨道所围圆面的平均磁场	T
W_m, w_m	磁场能量、磁能密度；不同于热功率密度 w	J；J/m^3
第十五章　电磁场与电磁波		
$\boldsymbol{j}_d, I_d, I_{全}$	位移电流密度、位移电流、全电流	A/m^2；A
Φ_D; ρ_0	电位移通量；自由电荷体密度	C；C/m^3
ν, λ, k	频率、波长、波数 $k = 2\pi/\lambda$；此处 k 不是库仑常量	Hz, m, m^{-1}
v, n（波）	波速、折射率 $n = c/v$；不同于数密度及单位长度匝数	m/s；无量纲
$\boldsymbol{S}, \overline{S}$	坡印亭矢量、周期平均能流密度；此处 S 不是面积	W/m^2
$\boldsymbol{g}$; p（压强）	真空电磁波动量密度；辐射压强	$\mathrm{kg}/(\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s})$；Pa
p_0, θ, φ	电偶极矩振幅、球坐标极角与方位角	$\mathrm{C} \cdot \mathrm{m}$；rad
$\overline{P}$	平均辐射功率；不同于电极化强度	W
Q_0, I_0; ω_0	LC 电量振幅、电流振幅；固有角频率	C, A；rad/s
β, ω, ω'	阻尼因子、阻尼振荡角频率、外源角频率	s^{-1}；rad/s